

Bản trình chiếu: Một phương pháp kết hợp các thuật toán

Zhang Yucheng

2008

Nguồn gốc: Slide companion for algorithm composition

IOI China candidate team papers / 2008 / Day 2 / Zhang Yucheng.ppt

1 Phạm vi bản dịch

Tập PowerPoint đi cùng bài viết đã được dịch từ PDF và DOCX. Bản ghi chú này tóm lược phương pháp chia bài toán thành các phần mà mỗi thuật toán phụ xử lý tốt nhất.

2 Ý tưởng

Một thuật toán có thể rất tốt cho một vùng dữ liệu nhưng kém ở vùng khác. Thay vì cố tìm một thuật toán thống trị mọi trường hợp, ta có thể kết hợp nhiều thuật toán: dùng thuật toán này cho truy vấn nhỏ, thuật toán kia cho truy vấn lớn, hoặc chia dữ liệu theo một ngưỡng cân bằng.

3 Ví dụ độ phức tạp

Bài viết nêu ví dụ kết hợp một thuật toán $\mathcal{O}(N^2)$ và một thuật toán $\mathcal{O}(NR)$. Khi chia tập truy vấn theo ngưỡng hợp lý, tổng độ phức tạp có thể trở thành $\mathcal{O}(N\sqrt{R})$. Đây là kiểu phân rã phổ biến: phần có nhiều lựa chọn thì xử lý offline hoặc tiền xử lý, phần còn lại dùng cách trực tiếp.

4 Kết luận

Kết hợp thuật toán là kỹ năng cân bằng ưu nhược điểm. Điều quan trọng là chọn tiêu chí chia phần sao cho mỗi phần rơi vào vùng mạnh của một thuật toán, và chi phí tại ngưỡng chia được cân bằng.